



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4

по курсу «Теория формальных языков»

Студент группы ИУ9-51Б Санталов Д.А.

Преподаватель Непейвода А. Н.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Основная часть	4
2.1	КС-свойство	4
2.2	Оптимизированный парсер	4

1 Постановка задачи

По имеющейся атрибутной грамматике выполнить следующие задания:

1. Проанализировать язык на КС-свойство, в случае его наличия — на регулярность.
2. Построить "наивный" парсер слов для языка, используя рекурсивный разбор с возвратами. Парсер не должен заикливаться.
3. Построить оптимизированный парсер слов для языка. Оценить сверху его вычислительную сложность..
4. Посредством фазз-тестирования проверить эквивалентность парсеров и построить сравнительные графики скорости их работы на случайных словах, принадлежащих языку, и не принадлежащих языку (два тестовых пула).

Грамматика:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aSa & S_0.v := S_1.v \cdot 2 \\ S \rightarrow TT & T_1.v == T_2.v \cdot 2^k, S_v := T_1.v \\ T \rightarrow bTb & T_0.v := T_1.v + 3 \\ T \rightarrow SS & T.v := S_1.v \cdot S_2.v + 1 \\ T \rightarrow a & T.v := 1 \\ S \rightarrow b & S.v := 2 \end{array}$$

2 Основная часть

2.1 КС-свойство

Пусть L - исходный язык. Рассмотрим $L_0 = L \cap a^+baba^+$.

Рассмотрим правило $S \rightarrow T_1T_2$. Если $T_1 = a$, то $T_1.v = 1 \neq T_2.v \cdot 2^k$. Следовательно, правило $T \rightarrow a$ может применяться только к T_2 .

Если $T_1 \rightarrow SS$, то $T_1.v = S_1.v \cdot S_2.v + 1$ - нечетное, а T_1 должно быть четным, следовательно, только T_2 может раскрываться в SS . Таким образом, T_1 может быть только bT_0b , причем $T_0.v$ должно быть нечетным.

Таким образом, начальным правилом может быть только $S \rightarrow aSa$, вторым - $S \rightarrow bT_1bT_2$ или вновь aSa . Можем использовать несколько раз, но так как в слове должно быть bab , то один раз необходимо раскрыть $S \rightarrow bT_1bT_2$, причем $T_1 \rightarrow a$. T_2 можно раскрыть или в $T \rightarrow SS$, или $T \rightarrow a$. Так как $T_1 \rightarrow a \Rightarrow T_1.v = 1$, $bT_1b.v = 1 + 3 = 4$. Так как $T_2.v \cdot 2^k = bT_1b.v = 4$, то $T_2.v = 1$ или $2 \Rightarrow T_2 = a$. Следовательно, $w \in L_0$ имеет вид $a^r b a b a^{r+1}$.

Выберем $r > p$; пометим первые r символов a . Существует $w = uvxyz$, где v и x содержат помеченные позиции. $|vxy| \leq p$. Поскольку все помеченные позиции находятся только в префиксе a^r , то v и x целиком состоят из символов a и они расположены до первого символа b .

Рассмотрим строку $i = 0$:

$$uv^0xy^0z = uxz$$

Полученная строка имеет вид: $a^{r'} b a b a^{r'+1}$, $r' < r \Rightarrow$ по лемме Огдена исходный язык - не КС.

2.2 Оптимизированный парсер

Сложность: $O(n^2)$